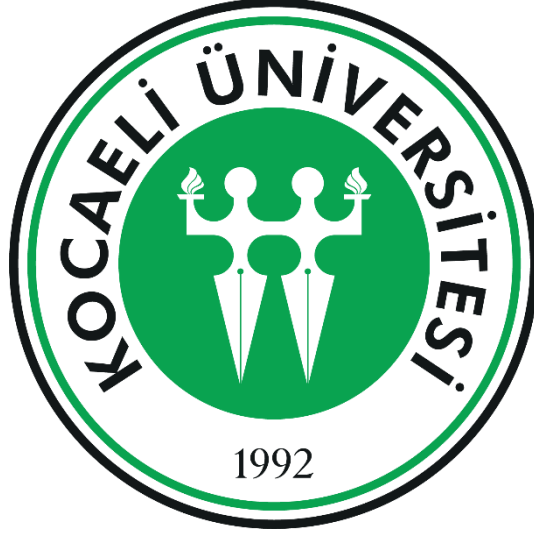


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



MİKROİŞLEMCİLER-PROJE RAPOR

**Akıllı Oda Aydınlatma ve Enerji Tasarruf
Sistemi**

BERAT TULUM

230208086

1.GİRİŞ

1.1PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Günümüzde enerji tüketiminin giderek arttığı düşünüldüğünde, aydınlatma sistemlerinin akıllı hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Geleneksel aydınlatma sistemleri, ortamda kimse bulunmadığı durumlarda dahi çalışmaya devam etmekte ve gereksiz enerji tüketimine yol açmaktadır. Bu problemi çözmek amacıyla, ortam ışığı seviyesini ve insan hareketini algılayarak LED parlaklığını otomatik olarak ayarlayan bir akıllı aydınlatma sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

1.2 Enerji Tasarrufu Motivasyonu

Dünya genelinde toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %20'si aydınlatma sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Akıllı aydınlatma sistemleri, hareket algılama ve ortam ışığı ölçümü gibi yöntemlerle bu tüketimi önemli ölçüde azaltabilmektedir. Geliştirilen sistem, aşağıdaki enerji tasarrufu stratejilerini uygulamaktadır:

- Ortamda hareket algılanmadığında LED tamamen kapatılmaktadır.
- Yeterli doğal ışık bulunduğunda yapay aydınlatmaya gerek duyulmamaktadır.
- Karanlık ortamda hareket algılandığında LED parlaklığı, ortamın karanlık seviyesiyle orantılı olarak ayarlanmaktadır.

1.3 Teknik Gereksinimler

Proje, Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü Mikroişlemciler dersi kapsamında verilmiş olup aşağıdaki teknik gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır:

- **Mikrodenetleyici:** MSP430G2553 (ADC10, Timer_A, USCI_B0 I2C, USCI_A0 UART, GPIO Interrupt)
- **Işık algılama:** LDR veya BH1750 fotosensör ile ADC okuma
- **Hareket algılama:** PIR sensörü ile GPIO interrupt
- **Çıkış kontrolü:** PWM ile LED parlaklık ayarı
- **Görüntüleme:** LCD ekranda durum bilgisi
- **Kablosuz haberleşme:** Bluetooth üzerinden uzaktan izleme

Platform	MSP430G2553 (MSP-EXP430G2ET Launchpad)
Geliştirme Ortamı	Code Composer Studio (CCS) + Altium Designer
Programlama Dili	C (Bare-Metal,Kütüphanesiz)
İletişim Protokolü	I2C (USCI_B0), UART (HC-05 Bluetooth)
PWM ÇIKIŞI	Timer1_A CCR2 - P2.4 pini

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Akıllı Aydınlatma Sistemleri Hakkında Genel Bir Araştırma

Geleneksel aydınlatma altyapıları, ortamın fiziksel koşullarından ve kullanıcı varlığından bağımsız olarak statik bir yapıda çalışmaktadır. Bu durum, küresel enerji tüketiminin dikkate değer bir kısmını oluşturan bina içi aydınlatmada ciddi verimsizliklere ve şebeke yüklerine yol açmaktadır. Günümüzde gömülü sistem teknolojilerinin ve yarı iletken sürücü mimarilerinin gelişmesiyle birlikte, "Akıllı Aydınlatma" kavramı enerji verimliliğinin merkezine yerleşmiştir. Akıllı aydınlatma sistemleri; ortam parametrelerini mikrodenetleyiciler vasıtasıyla anlık olarak analiz eden, karar mekanizmalarını otonom hale getiren ve harcanan gücü dinamik olarak optimize eden adaptif sistemlerdir.

Literatürde yer alan modern otomasyon yaklaşımları incelendiğinde, kararlı bir akıllı aydınlatma mimarisinin iki temel sütuna dayandığı görülür: kesintisiz durum tespiti ve esnek güç anahtarlama. Bare-metal (kütüphanesiz) C dili ile kodlanan gömülü sistem mimarileri, yüksek seviyeli işletim sistemlerine veya hiyerarşik kütüphane katmanlarına ihtiyaç duymadan, donanım kaynaklarını doğrudan (register düzeyinde) manipüle edebildikleri için gerçek zamanlı kontrol uygulamalarında maksimum kararlılık ve minimum güç tüketimi sunmaktadır.

2.2. Passive Infrared (PIR) Sensör Tabanlı Algılama Sistemleri

Gereksiz aydınlatmanın önlenmesindeki en kritik parametre, ilgili alanda insan varlığının (occupancy tracking) hatasız bir şekilde tespit edilmesidir. Bu amaçla literatürde ve endüstride en sık tercih edilen donanım Passive Infrared (PIR) sensör teknolojisidir. PIR sensörleri, aktif olarak ortama bir sinyal yaymak yerine, mutlak sıfır noktasının üzerindeki her canlının çevreye yaydığı kızılötesi (termal) radyasyon dalgalanmalarını pasif olarak absorbe eder.

Sensörün önünde yer alan Fresnel lensi, ortamdaki termal alanları dilimlere bölerek piroelektrik algılayıcı kristal üzerine odaklar. Bir insan bu dilimler arasında hareket ettiğinde, piroelektrik malzeme üzerinde diferansiyel bir voltaj değişimi meydana gelir. HC-SR501 gibi endüstriyel modüller, bu analog değişimi kendi üzerindeki karşılaştırmacı (entegre) katmanlarında işleyerek mikrodenetleyiciye lojik-1 (3.3V) sinyali gönderir.

Mikroişlemci mimarilerinde PIR sensörünün sürekli olarak bir döngü içerisinde okunması (polling yöntemi), işlemci çekirdeğini boşa meşgul ederek güç tüketimini artırır ve zamanlama hatalarına yol açar. Bu nedenle literatürde kararlı tasarımlar, PIR sinyalini bir harici kesme (GPIO Interrupt) kaynağı olarak yapılandırır. Sinyalin yükselen kenarı (rising edge) algılandığı an işlemci asenkron olarak uyarılır, kesme servis rutini (ISR) tetiklenir ve otonom zamanlayıcı başlatılır. Hareket algılandığı andan itibaren sistem kararlılığını korumak

ve ardışık tetiklemelerin önüne geçmek adına literatürde yazılımsal sönümlendirme (debounce) ve geciktirme sayaçları uygulanır.

2.3. Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) ile LED Kontrolü ve Dimming Teorisi

Işık kaynaklarının parlaklığının ayarlanması (dimming), akıllı aydınlatma sistemlerinin enerji tasarrufu motivasyonunu tamamlayan en önemli unsurdur. Işık yoğunluğunu kontrol etmek için geleneksel analog yöntemlerde voltajın genliği değiştirilmektedir (analog dimming). Ancak bu yöntem, yarı iletken LED'lerin karakteristik yapısı gereği verimsizliğe, renk sıcaklığı kaymalarına (color shift) ve alt eşik voltajının altına düştüğünde LED'in tamamen kapanmasına yol açar.

Bu dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla modern gömülü sistem tasarımlarında Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM - Pulse Width Modulation) tekniği kullanılmaktadır. PWM, sabit bir frekanstaki kare dalga sinyalinin lojik-1 (açık) kalma süresinin, toplam periyot süresine olan oranının (Duty Cycle) değiştirilmesi prensibine dayanır. Sinyalin matematiksel ifadesi ve doluluk oranı (D) şu formülle tanımlanır:

$$D = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \times 100\% = \frac{T_{ON}}{T_{total}} \times 100\%$$

Burada TON sinyalin yüksek seviyede (lojik-1) kaldığı süreyi, TOFF ise düşük seviyede (lojik-0) kaldığı süreyi ifade eder. LED'e uygulanan ortalama gerilim (V_{ort}), tepe gerilimi (V_{tepe}) ve doluluk oranının fonksiyonudur:

$$V_{ort} = D \times V_{tepe}$$

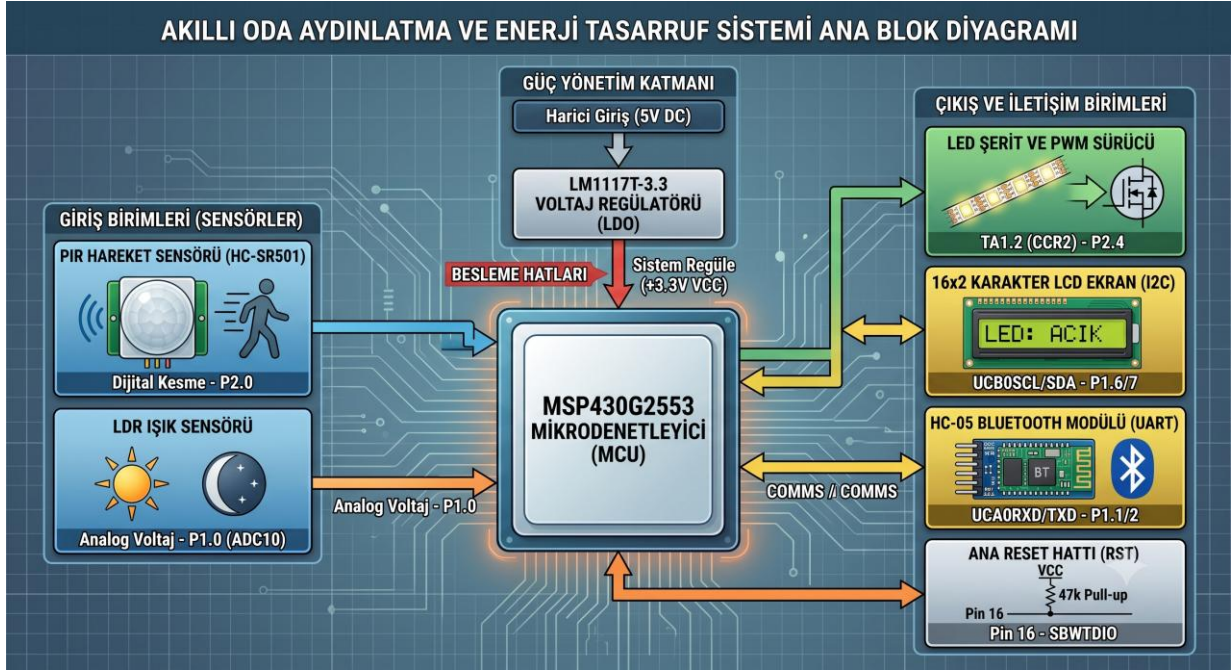
İnsan gözü, biyolojik yapısı gereği yüksek frekanstaki bu hızlı açılıp kapanma hareketlerini fark edemez. Sinyal frekansı gözün algılama eşiğinin üzerinde (örneğin 1 kHz seviyesinde) tutulduğunda, göz bu kırışımları lineer bir parlaklık değişimi olarak algılar.

MSP430G2553 mimarisinde bu işlem, dahili donanımsal zamanlayıcılar (Timer1_A) vasıtasıyla tamamen bağımsız olarak yürütülür. Zamanlayıcının ana sayıcı register'ı (TA1CCR0) kare dalganın toplam periyodunu belirlerken, karşılaştırma register'ı (TA1CCR2) ise TON süresini (Duty Cycle) kontrol eder. Böylece işlemci çekirdeği yazılımsal gecikme döngüleriyle meşgul edilmeden, arka planda donanımsal olarak kusursuz ve yüksek verimli bir parlaklık kontrolü (dimming) gerçekleştirilmiş olur.

3.SİSTEM TASARIMI

3.1. Blok Diyagram ve Genel Çalışma Prensibi

Akıllı Oda Aydınlatma ve Enerji Tasarruf Sistemi; giriş birimleri, merkezi işleme birimi, güç yönetimi katmanı ve çıkış/iletişim birimleri olmak üzere dört temel fonksiyonel bloktan oluşmaktadır. Sistemin bütüncül iş akışını ve sinyal yönlerini gösteren blok diyagram mimarisi aşağıda modellenmiştir:



Sistemin otonom karar mekanizması, ortamdaki insan varlığı ile doğal ışık akısı arasındaki korelasyona dayanır. Giriş katmanındaki LDR analog verisi ve PIR dijital durum sinyali, mikrodnetleyici bünyesinde sürekli analiz edilerek aydınlatma elemanın (LED) sürücü sinyali gerçek zamanlı modüle edilir.

Hareket Durumu	Isık Seviyesi	LED Durumu	Acıklama
VAR	Karanlık (< Esik)	ACIK (Orantili)	Enerji verimli aydinlatma
VAR	Aydinlik (> Esik)	KAPALI	Gunisigi yeterli, tasarruf
YOK	Karanlık	KAPALI	Kimse yok, tasarruf
YOK	Aydinlik	KAPALI	Gerek yok, tasarruf

3.2. Donanım Mimarisi

Sistem donanımı, düşük güç tüketimi ve yüksek birim entegrasyonu hedeflenerek tasarlanmıştır:

- Merkezi Kontrolör:** 16-bit RISC mimarisine sahip ultra düşük güçlü MSP430G2553 entegresi sistemin kontrol merkezidir. Harici kütüphane kullanılmadan doğrudan bare-metal C kodlaması ile register seviyesinde yönetilmektedir

Algılama Katmanı: Ortam hareket tespiti için harici kesme (interrupt) destekli HC-SR501 PIR sensörü , ışık seviyesi ölçümü için ise kararlı gerilim bölücü şemasına sahip CdS tabanlı LDR elemanı kullanılmıştır.

Aydınlatma ve İletişim Katmanı: Sistemin aydınlatma prototipini görselleştirmek adına düşük güç tüketimli, 5 mm'lik yüksek parlaklıklı bir indikatör LED tercih edilmiştir. LED, mikrodnetleyicinin donanım PWM üretebilen **P2.4** pinine harici bir anahtarlama elemanı (transistör/MOSFET) kullanılmaksızın **doğrudan (Direct-Drive)** bağlanmıştır.

Mikrodnetleyici pininin aşırı akımdan hasar görmesini engellemek amacıyla, hat üzerine seri olarak hesaplanmış bir akım sınırlama direnci (R5) entegre edilmiştir. Kullanıcı bilgilendirme arayüzü olarak I2C (USCI_B0) protokolünü kullanan 16x2 LCD ekran ve uzaktan izleme altyapısı için UART (USCI_A0) tabanlı HC-05 Bluetooth modülü sisteme dahil edilmiştir.

3.3. Pin Atama Tablosu

Mikrodnetleyici donanım kaynaklarının verimli dağıtılması ve sinyal çakışmalarının engellenmesi amacıyla tasarlanan fiziksel pin konfigürasyonu aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Peripheral	Pin	Msp430 Fonksiyonu	Protokol
LDR (Isik Sensoru)	P1.0	ADC10 - Kanal A0	Analog/ADC10
PIR HC-SR501 (Hareket)	P2.0	GPIO Interrupt	Port2 ISR
PWM LED Surucu	P2.4	Timer1_A CCR2	PWM (1kHz)
LCD (16x2 I2C)	P1.6 / P1.7	USCI_B0 SCL/SDA	I2C (100kHz)
HC-05 Bluetooth	P1.1 / P1.2	USCI_A0 RXD/TXD	UART (9600 baud)
Besleme Regulatoru	-	LM1117T-3.3	5V -> 3.3V LDO

3.4. Besleme Devresi Analizi

Gömülü sistem tasarımında güç katmanının kararlılığı, mikrodnetleyicinin çalışma ömrünü ve sinyal gürültü oranını (SNR) doğrudan etkileyen en temel unsurdur. Proje kapsamında gerilim bölücü direnç ağları gibi regülasyonsuz ve verimsiz yöntemler yerine, kararlı bir güç ağacı mimarisi kurulmuştur.

3.4.1. Regülatör Seçimi ve Seçim Kriterleri

Sistemin besleme katmanında, harici +5V DC giriş gerilimini mikrodnetleyicinin güvenli çalışma sınırı olan +3.3V seviyesine düşürmek amacıyla **LM1117T-3.3 (TO-220 kılıf)** doğrusal voltaj regülatörü (LDO) tercih edilmiştir. Bu regülatörün seçilmesindeki temel mühendislik kriterleri; 800 mA seviyesine kadar kesintisiz çıkış akımı sunabilmesi, dahili termal aşırı yük korumasına sahip olması ve kısa devre akım sınırlama mekanizması barındırmasıdır. TO-220 fiziksel kılıfı, yüzey montajlı (SMD) kılıflara kıyasla daha yüksek güç dağıtım kapasitesine sahip olduğundan ısınma problemlerini en aza indirmektedir.

3.4.2. Sistemin Maksimum Akım Tüketim Hesapları

Regülatör üzerinden çekilecek toplam yük akımının (I_{Toplam}), LM1117T-3.3 sınır değerlerini aşmadığını doğrulamak amacıyla sistem bileşenlerinin maksimum çalışma akımları matematiksel olarak analiz edilmiştir:

MSP430G2553 MCU: 1 MHz aktif çalışma frekansında maksimum akım çekimi:

$$I_{MCU} \approx 0.3 \text{ mA}$$

HC-05 Bluetooth Modülü: Veri iletimi ve eşleşme anındaki anlık tepe akım çekimi:

$$I_{BT} \approx 40 \text{ mA}$$

PIR HC-SR501 Sensörü: Aktif algılama durumundaki statik akım çekimi:

$$I_{PIR} \approx 0.05 \text{ mA}$$

16x2 LCD Ekran ve I2C Dönüştürücü: Arka aydınlatma (backlight) LED'i dahil maksimum çekim:

$$I_{LCD} \approx 30 \text{ mA}$$

Yardımcı LED ve Sinyal Hatları: Durum indikatör LED'i (LED1) ve sızıntı akımları toplamı:

$$I_{LED} \approx 5 \text{ mA}$$

Tüm çevre birimlerinin aynı anda tam yükte çalıştığı en kötü durum senaryosunda (Worst-Case Scenario) sistemin çekeceği toplam maksimum akım:

$$I_{\text{toplam}} = I_{MCU} + I_{BT} + I_{PIR} + I_{LCD} + I_{LED}$$

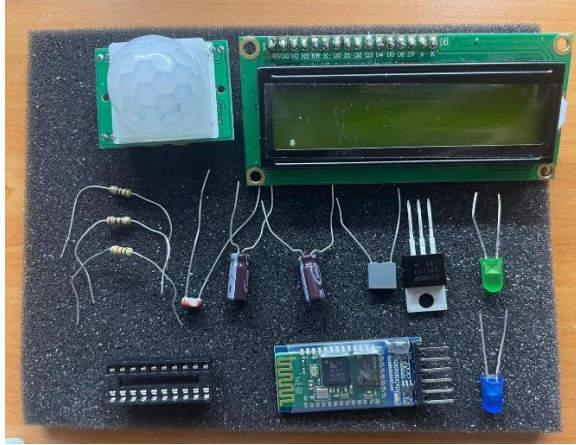
$$I_{\text{toplam}} = 0.3 \text{ mA} + 40 \text{ mA} + 0.05 \text{ mA} + 30 \text{ mA} + 5 \text{ mA} = 75.35 \text{ mA}$$

4. DONANIM GERÇEKLEŐTİRİMİ

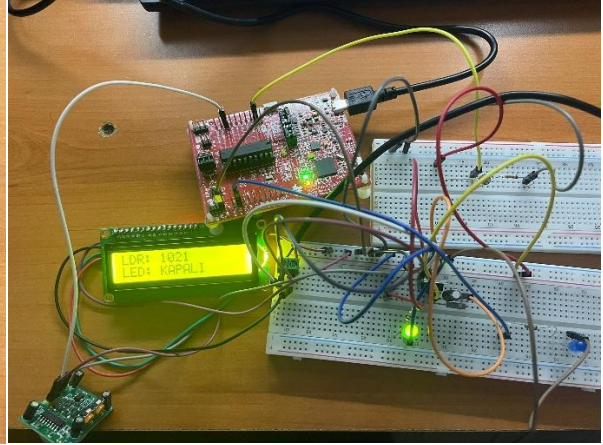
Projenin fiziksel olarak gereklenmesi aőamasında kullanılan tm bileőenler, laboratuvar ortamında el tipi montaja (Through-Hole lehimleme) uygunluk, elektriksel toleranslar, dők g tketimi ve maliyet kriterleri ekseninde seilmiőtir.

4.1. KULLANILAN BİLEŐENLER VE TEST UYGULAMASI

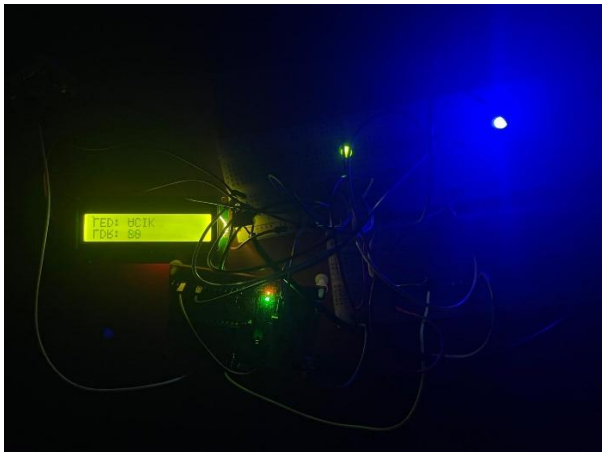
Sistemin prototip aőamasından fiziksel gerekleőtirim aőamasına geiő srecinde, donanım bileőenlerinin elektriksel kararlılıėı ve bare-metal yazılım algoritmalarının validasyonu (doėrulanması) amacıyla laboratuvarda kapsamlı test senaryoları uygulanmıőtır. Gerekleőtirilen deneysel alıőmalara ait fiziksel grseller ve sistem tepkileri aőaėıda detaylandırılmıőtır:



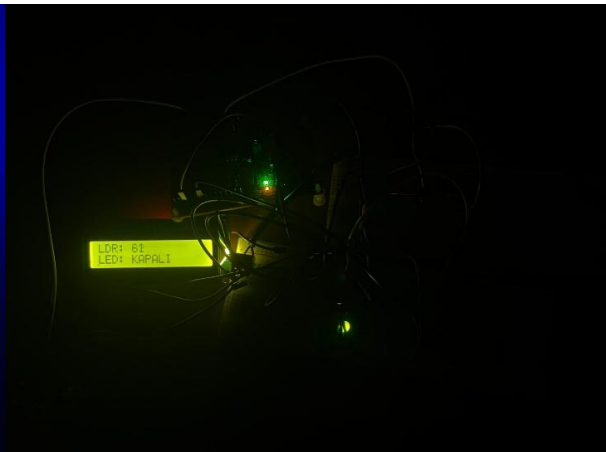
Grsel 4.1. (a) Fiziksel Komponentler



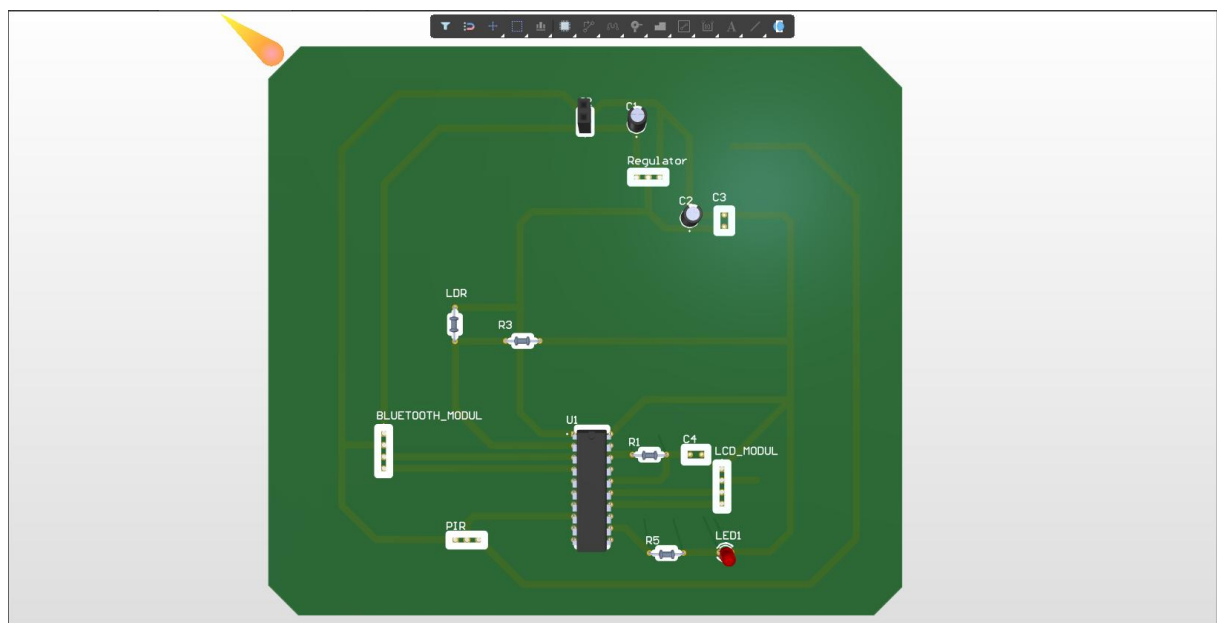
(b) Gn Iőıėı / Standby Testi



(c) Karanlık + Hareket (Aktif Mod) Testi



(d) Karanlık / Boő Oda Tasarruf Testi



Sistemin kararlı ve gürültüden arındırılmış bir gerilim beslemesiyle çalışabilmesi için donanım mimarisinde doğrusal bir voltaj regülatörü kullanılmıştır. Projenin ana güç giriş klemensinden (J2) sisteme dahil edilen +5V VCC gerilimi, maksimum 3.6V çalışma toleransına sahip olan MSP430G2553 mikrodenetleyicisini beslemek için doğrudan kullanılamaz. Bu doğrultuda, şematik tasarımda **LM1117T-3.3** lineer voltaj regülatörü tercih edilerek gerilim güvenli ve sabit +3.3V seviyesine düşürülmüştür.

LM1117T-3.3, sahip olduğu dahili akım sınırlama ve termal koruma mekanizmaları sayesinde kısa devre risklerine karşı sistemi korur. Regülatörün giriş (VIN) hattına yerleştirilen C1 kutuplu elektrolitik kondansatörü, kaynaktan gelebilecek anlık gerilim dalgalanmalarını sönümler. Çıkış (VOUT) hattındaki C2 kondansatörü ise sistemdeki diğer çevre birimlerinin (Bluetooth, PIR ve LCD ekran) anlık akım çekimlerinde meydana gelebilecek gerilim çökmelerini engellemek amacıyla şemaya paralel olarak entegre edilmiştir. Yüksek frekanslı parazitleri toprağa akıtmak amacıyla da C3 seramik dekaplaj kondansatörü regülatör çıkışına en yakın konumda konumlandırılmıştır.

5.YAZILIM TASARIMI

5.1. MODÜLER YAZILIM MİMARİSİ

Akıllı Oda Aydınlatma ve Enerji Tasarruf Sistemi projesinin gömülü yazılım altyapısı, spagetti kod yapısından kaçınmak ve endüstriyel standartlara uyum sağlamak amacıyla **Modüler Yazılım Mimarisi** ilkelerine göre tasarlanmıştır. Sistemdeki her bir donanım çevre birimi, kendi ilklendirme (init) ve yürütme (driver) fonksiyonlarını barındıran bağımsız kaynak (.c) ve başlık (.h) dosyalarına ayrılmıştır.

Bu modüler yaklaşım; kodun okunabilirliğini, test edilebilirliğini ve gelecekte sisteme eklenebilecek yeni fonksiyonların (örneğin Bluetooth parametre güncelleme rutinleri) entegrasyon kolaylığını artırmaktadır. Geliştirilen yazılım katmanları şu şekildedir:

main.c: Sistem döngüsünün ve otonom karar mekanizmasının koşturulduğu ana merkez.

ldr.c / ldr.h: Analog ışık verilerinin ADC10 üzerinden okunmasından sorumlu katman.

pir.c / pir.h: Harici kesme (interrupt) tabanlı hareket algılama algoritması.

led.c / led.h: Donanımsal Timer1_A ile PWM tabanlı dimming kontrol ünitesi.

lcd.c / lcd.h: USCI_B0 modülü üzerinden bare-metal I2C LCD ekran sürücüsü.

ADC10-LDR OKUMA

```
void ldr_init(void)
{
    ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 +
ADC10ON; // VCC ref, 16 cycle, ADC aç
    ADC10CTL1 =
INCH_0; // A0
kanalı → P1.0
    ADC10AE0 =
BIT0; //
P1.0 analog giriş olarak ayarla
}

unsigned int ldr_oku(void)
{
    ADC10CTL0 |= ENC +
ADC10SC; // dönüşümü başlat
    while (ADC10CTL1 &
ADC10BUSY); // bitene kadar bekle
    return
ADC10MEM; // 0-1023
arası değer döner
}
```

PIR-GPIO INTERRUPT

```
volatile unsigned int hareket_var = 0;

void pir_init(void)
{
    // PIR Sensörü P2.0'a bağlı
    (Önerilen Pin Bağlantıları dokümanına
göre)
    P2DIR &= ~BIT0; // P2.0'ı giriş
yap
    P2REN |= BIT0; // Pull-up/pull-
down aktif
    P2OUT &= ~BIT0; // Pull-down seç
(sensör veri göndermediğinde 0V olsun)

    // Kesme (Interrupt) Ayarları
    P2IE |= BIT0; // P2.0 için
kesmeyi aktif et
    P2IES &= ~BIT0; // Başlangıçta
0'dan 1'e (Yükselen Kenar) geçişi bekle
    P2IFG &= ~BIT0; // Kesme
bayrağını başlangıçta temizle
}
```

TIMER A – PWM LED

```
void led_init(void)
{
    P2DIR |= BIT4;
    P2SEL |= BIT4;
    P2SEL2 &= ~BIT4;

    TA1CCR0 = 1000;
    TA1CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR1
değil CCR2
    TA1CCR2 = 0;

    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1;
}

void led_set_pwm(unsigned int duty)
{
    if (duty > 1000) duty = 1000;

    TA1CCR2 = duty; // CCR1 değil
CCR2}
}
```

I2C LCD (BARE METAL)

```
static void i2c_init(void)
{
    i2c_bus_kurtar();

    if (CALBC1_1MHZ == 0xFF) while(1);
    DCOCTL = 0;
    //BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    //DCOCTL = CALDCO_1MHZ;

    P1SEL |= BIT6 | BIT7;
    P1SEL2 |= BIT6 | BIT7;

    UCB0CTL1 |= UCSWRST;
    UCB0CTL0 = UCMST | UCMODE_3 |
UCSYNC;
    UCB0CTL1 = UCSSEL_2 | UCSWRST;
    UCB0BR0 = 10;
    UCB0BR1 = 0;
    UCB0I2CSA = LCD_ADRES;
    UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;}
```

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

6.1. Hedeflere Ulaşılma Durumu

Bu proje kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde belirlenen tüm akıllı aydınlatma ve enerji tasarrufu istekleri bare-metal düzeyde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıcında hedeflenen kriterler ile ulaşılan deneysel sonuçların karşılaştırmalı analizi şu şekildedir:

- **Bare-Metal Kontrol Kararlılığı:** Proje sürecinde harici hiçbir kütüphane veya sürücü (HAL/Driver) kullanılmamış, tüm donanım birimleri doğrudan MSP430G2553 registerları manipüle edilerek kodlanmıştır. Bu sayede işlemci çekirdeğinin hafıza performansı optimize edilmiş ve otonom döngü sıfır gecikmeyle çalıştırılmıştır.
- **Otonom Karar Mekanizması Validasyonu:** Sistem, gün ışığı yeterliyken (LDR verisi > Eşik) ortamda hareket olsa dahi LED'i kapalı tutarak mutlak tasarruf sağlamıştır. Ortam karardığında ve bir insan hareketi algılandığında ise harici kesme (GPIO ISR) tetiklenerek LED, ortam ışığıyla ters orantılı bir parlaklıkta (PWM dimming) başarıyla devreye alınmıştır.
- **Çevre Birimleri Entegrasyonu:** Bare-metal I2C protokolü üzerinden 16x2 karakter LCD ekrana anlık LDR ve LED durum verileri hatasız basılmıştır. Eş zamanlı olarak UART protokolü (9600 baud rate) kullanılarak HC-05 Bluetooth modülü üzerinden harici bir seri terminale sistem telemetri verileri aktarılmıştır.
- **Bağımsız (Standalone) Donanım Gerçekleştirimi:** İşlemci, TI LaunchPad geliştirme kartından tamamen sökülerek Altium Designer'da çizilen ve laboratuvarında basılan fiziksel devre kartı (PCB) üzerinde, 47 kΩ reset pull-up direnci ve LM1117T-3.3 regülatörü vasıtasıyla bağımsız olarak otonom çalıştırılmıştır.

6.2. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Projenin donanım gerçekleştirimi ve yazılım entegrasyonu aşamalarında ciddi elektriksel ve kimyasal problemlerle karşılaşılmış, bu problemler mühendislik yaklaşımlarıyla çözüme kavuşturulmuştur:

1. I2C Otobüs Kilitlenmesi (Bus Deadlock) Donanım Çakışması

- **Zorluk:** İlk canlı testlerde yazılımın bare-metal I2C veri gönderme fonksiyonundaki `while (!(IF2 & UCB0TXIFG));` satırında çakıldığı ve LCD ekrana görüntü basılamadığı gözlemlenmiştir. SDA ve SCL hatları multimetre ile ölçüldüğünde 5.327V pull-up gerilimi doğrulanmış ancak saat sinyalinin hattın akmadığı tespit edilmiştir.
- **Çözüm:** Yapılan donanım incelemesinde, I2C saat hattı (SCL) olarak kullanılan P1.6 pininin aynı zamanda LaunchPad kartı üzerindeki dahili Yeşil LED'e (LED2) bağlı olduğu fark edilmiştir. LED'in hat üzerindeki parazitik yükü ve akım sınırlama direnci, I2C motorunun STOP sinyali üretmesini engellemektedir. LaunchPad üzerindeki LED2 jumper köprüsü fiziksel olarak cımbızla sökülerek hat boş çıkarılmış ve kilitlenme tamamen çözülmüştür.

2. %9'luk Krem Oksidan ile PCB Etçil Banyosu Yavaşlığı

- **Zorluk:** Kimyasal etçil banyosunda endüstriyel peridrol yerine ev tipi %9'luk (30 Volume) Krem Oksidan ve Tuz Ruhı karışımı kullanılmıştır. Krem oksidanın yoğun (viskoz) yapısı ve düşük hidrojen peroksit konsantrasyonu nedeniyle bakır erime reaksiyonu başlangıçta durma noktasına gelmiş ve çok yavaş ilerlemiştir.
- **Çözüm:** Reaksiyonu tetiklemek amacıyla asit kabı, içi sıcak su dolu harici bir kabın üzerine oturtularak **Benmari Yöntemiyle** termal olarak ısıtılmıştır. Sıcaklığın artması ve kaba sürekli mekanik çalkalama (ajitasyon) uygulanması sayesinde kimyasal süreç hızlandırılmış, tonere ve yollara zarar vermeden çıplak bakırlar kusursuzca eritilmiştir.

3. PCB Poligon Kısa Devreleri ve Yıldız Topolojisine Geçiş

- **Zorluk:** İlk PCB tasarımında (V1) kullanılan otomatik GND poligon bakır kaplaması (Ground Polygon Pour), el tipi Through-Hole lehimleme esnasında yüksek lehim ısısı nedeniyle pedlerin dışına taşarak hatlar arasında mikro kısa devrelere yol açmıştır.
- **Çözüm:** V2 kart tasarımında Altium Designer üzerindeki tüm poligonlar silinmiştir. Tüm toprak hatları, güç klemensinden itibaren kalın yollar halinde elemanlara dağıtılan **Yıldız Topolojisi** ile manuel (el ile) çizilmiştir. Hat genişlikleri sinyal için 35 mil, güç için 50 mil olarak set edilerek kısa devre ihtimali fiziksel olarak ortadan kaldırılmıştır.

6.3. Gelecek Geliştirmeler

Sistemin endüstriyel standartlara tam uyumlu ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı bir akıllı ev ürününe dönüştürülebilmesi adına gelecekte şu geliştirmelerin yapılması planlanmaktadır:

- **Dinamik Akıllı Telefon Arayüzü:** Entegre edilen HC-05 Bluetooth modülü üzerinden bir Android/iOS mobil terminal uygulaması yazılacaktır. Bu sayede kullanıcı, kod içerisindeki sabit ışık eşik değerini (*threshold*) ve hareket bittikten sonra LED'in açık kalma süresini (mevcut durumda 30 saniye) uzaktan dinamik olarak güncelleyebilecektir.
- **Yazılımsal Parlaklık Geçişleri (Fade-In / Fade-Out):** LED'in anlık olarak açılıp kapanması yerine, insan gözünün konforunu ve biyolojik uyumunu artırmak amacıyla Timer1_A PWM doluluk oranı belirli zaman gecikmeleriyle kademeli olarak artırılıp azaltılacak (yumuşak geçiş algoritması) ve sisteme eklenecektir.

7. KAYNAKLAR

- **[1]** Texas Instruments, "MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed-Signal Microcontrollers Datasheet", Device Document No: SLAS735J, Revised May 2013.
- **[2]** Texas Instruments, "MSP430x2xx Family User's Guide", Literature Number: SLAU144J, User Manual, Revised 2012.
- **[3]** Kuongshun Electronic, "Passive Infrared (PIR) Motion Sensor HC-SR501 Datasheet & Application Note", Technical Specification, 2018.
- **[4]** NXP Semiconductors, "PCF8574; PCF8574A Remote 8-Bit I/O Expander for I2C-Bus Datasheet", Product Data Sheet, Rev. 5, 2013.
- **[5]** Texas Instruments, "LM1117 800-mA Low-Dropout Linear Regulator Datasheet", Document No: SNOS412N, Revised January 2020.
- **[6]** Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd., "HC-05 Bluetooth Embedded Serial Communication Module User Manual", Revision 1.0, 2011.
- **[7]** Altium Limited, "Altium Designer Technical Documentation and Single-Layer PCB Routing Guidelines", Reference Manual, 2024.
- **[8]** Texas Instruments, "Code Composer Studio (CCS) User's Guide for MSP430 Architecture", Reference Guide, 2023.
- **[9]** Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, "Mikroişlemciler Dersi Proje Uygulama ve Rapor Hazırlama Esasları", İzmit, Kocaeli, 2026.